2026 칠성고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	8문항 (43%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	같은 것이 있는 순열	양 끝 빨간 공 고정 후 나머지 나열	하	3.60	①
2	선택형	중복순열 (자연수 만들기)	천의 자리 0 제외, 일의 자리 홀수	하	3.60	③
3	선택형	조건부확률 (표)	$\mathrm{P}(\text{지하철}\mid\text{여}) = \frac{a}{50+a}$	중	3.60	②
4	선택형	최단 거리 경로의 수	A→P, P→Q, Q→B 곱	하	3.80	④
5	선택형	확률의 곱셈정리	첫 번째 공의 색으로 나누기	하	3.80	⑤
6	선택형	이항정리 (특정 항의 계수)	일반항 ${}_5\mathrm{C}_r a^{5-r}(-1)^r x^{15-4r}$	중	3.80	③
7	선택형	배반사건	B_n에 짝수가 없어야 함	중	4.00	⑤
8	선택형	주사위 두 개의 확률	a별로 $4a-b$ 값 나열	중	4.00	①
9	선택형	중복순열 (부분집합의 순서쌍)	각 원소가 (A∩B, A−B, U−A) 중 하나 → 3^n	중	4.00	②
10	선택형	조합을 이용한 확률	소수 5장, 소수 아닌 수 6장	중	4.20	④
11	선택형	이항계수의 성질	${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$, $(1+3)^{16}$, 짝수 번째 합 2^{11}	상	4.20	①
12	선택형	여사건의 확률 (배수 조건)	곱이 6의 배수인 경우를 세어 빼기	상	4.20	⑤
13	선택형	중복조합과 중복순열	사탕: ${}_4\mathrm{H}_6$, 음료수: 4^6	상	4.40	③
14	선택형	독립사건의 확률	독립이면 $\mathrm{P}(A\mid B^C) = \mathrm{P}(A)$	상	4.40	④
15	선택형	독립사건의 판정 (약수)	m의 약수 중 홀수가 정확히 절반	상	4.60	②
16	선택형	중복조합 (조건이 있는 방정식의 해)	$c+d=s$ (홀수)로 나눠 세기	상	4.80	①
17	서술형	이항정리 (특정 항의 계수)	일반항 ${}_6\mathrm{C}_r 3^{6-r}(-1)^r x^{6-3r}$	하	6.00	-540
18	서술형	조합을 이용한 확률	$\frac{{}_n\mathrm{C}_2}{{}_9\mathrm{C}_2}$	하	6.00	5
19	서술형	조건부확률과 여사건	$\mathrm{P}(A^C \cap B^C) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B)$	중	7.00	$\frac{11}{12}$
20	서술형	확률의 덧셈정리 (카드 꺼내기)	$n(X \cup Y) = n(X) + n(Y) - n(X \cap Y)$	상	8.00	$\frac{7}{80}$
21	서술형	여사건의 확률과 중복순열	모든 요일이 2명 이하인 경우를 빼기	상	8.00	(1) $\frac{391}{2401}$ (2) 옳지 않다

단원별 배점

단원	배점
같은 것이 있는 순열	1문항 3.6점
중복순열 (자연수 만들기)	1문항 3.6점
조건부확률 (표)	1문항 3.6점
최단 거리 경로의 수	1문항 3.8점
확률의 곱셈정리	1문항 3.8점
이항정리 (특정 항의 계수)	2문항 9.8점
배반사건	1문항 4.0점
주사위 두 개의 확률	1문항 4.0점
중복순열 (부분집합의 순서쌍)	1문항 4.0점
조합을 이용한 확률	2문항 10.2점
이항계수의 성질	1문항 4.2점
여사건의 확률 (배수 조건)	1문항 4.2점

난이도별 배점

난이도	배점
하	6문항 26.8점
중	7문항 30.6점
상	8문항 42.6점
최상	0문항 0.0점

중복조합과 중복순열	1문항 4.4점
독립사건의 확률	1문항 4.4점
독립사건의 판정 (약수)	1문항 4.6점
중복조합 (조건이 있는 방정식의 해)	1문항 4.8점
조건부확률과 여사건	1문항 7.0점
확률의 덧셈정리 (카드 꺼내기)	1문항 8.0점
여사건의 확률과 중복순열	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 38.2점, 확률 61.8점

선택형 16문항 65점 + 서답형 5문항 35점. 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 3번 표는 HTML 표로 옮김, 4번 도로망은 스캔 크롭.

검토 메모 15번: m의 범위가 문제에 없으나 카드가 1~16이므로 m≤16으로 해석 (보기와 일치)